

Giuda installazione CadQuery (Windows 11)

CadQuery è una libreria di python che permette di modellare oggetti 3D tramite l'uso di python, questo rende i progetti CAD più facilmente modificabili e condivisibili, nonostante la realizzazione degli stessi sia meno intuitiva.

Per installare CadQuery è sconsigliato il tradizionale metodo pip poiché, essendo una libreria molto pesante, potrebbe entrare in conflitto con altre librerie già installate nel computer. Per questo viene consigliata un'installazione attraverso mamba (una distribuzione di python) che permette di creare delle macchine virtuali su cui poi installeremo CadQuery.

- **Installazione Miniforge**

Nella documentazione ufficiale di CadQuery (<https://cadquery.readthedocs.io/en/latest/>) consigliano l'installazione di Miniforge, una versione più veloce e meno pesante di mamba.

Per installarlo basta aprire il link di seguito e seguire le istruzioni.

https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Windows-x86_64.exe

- **Creazione della macchina virtuale**

Miniforge non ha una vera e propria interfaccia virtuale, quindi dovremo creare la macchina virtuale ed installare CadQuery direttamente dalla finestra run, che dovrebbe essere stata installata con il passaggio precedente con il nome di "Miniforge Prompt". Se non la trovate basta cercarla nello start menu di windows.

Una volta aperta la finestra vi basterà digitare il comando:

```
conda create -n cq
```

Questo creerà un'ambiente virtuale chiamato "cq"

- **Installazione Cad Query**

Per aprire la vostra macchina virtuale digitate il comando:

```
conda activate cq
```

e per installare CadQuery e la relativa interfaccia grafica digitate:

```
mamba install -c cadquery cadquery=master
```

Se tutto è andato bene avete finito!

Ora per accedere all'interfaccia grafica dove poter programmare e vedere il vostro CAD basta digitare:

```
cq-editor
```

Quindi ogni qual volta vorrete accedere al programma dovrete aprire la finestra run di miniforge, aprire il vostro ambiente virtuale "cq" con il comando conda activate cq, ed infine digitare il comando qua sopra.

- **Consigli utili**

L'interfaccia grafica cq-editor è ottima per testare immediatamente il codice scritto e vedere immediatamente il solido creato, tutta via per programmare la trovo estremamente scomoda. Si può quindi integrare tutte le funzioni di CadQuery su VS Code dove è molto più facile scrivere in python per poi fare il run all'interno di cq-editor. Ecco come fare:

1. Apri il tuo file script in VS Code.
2. Apri la Command Palette premendo Ctrl + Shift + P
3. Scrivi Python: Select Interpreter e premi Invio.
4. Apparirà una lista. Cerca la voce che contiene il nome del tuo ambiente conda, che dovrebbe chiamarsi qualcosa come Python 3.11.x ('cq') o mostrarti il percorso verso la cartella miniconda3/envs/cq. Selezionalo.

Ora VS Code dovrebbe consigliarti tutte le funzioni presenti in CadQuery ed aiutarti al completamento, inoltre se apri lo stesso file contemporaneamente su VS Code e cq-editor potrai programmare sul primo, salvare, e poi visualizzare immediatamente l'oggetto 3D nel secondo.

Esiste inoltre un Cheat sheet con tutti i comandi fondamentali di CadQuery:

https://cadquery.readthedocs.io/en/latest/_static/cadquery_cheatsheet.html

è tuttavia molto riassuntivo quindi consiglio di chiedere a Gemini ulteriori spiegazioni che con queste cose ci sa fare :)